

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

TEMA: Coordinación de procesos: Semáforos y Monitores

INTRODUCCIÓN

Los semáforos se emplean para resolver el problema de la sección crítica, se trata de un recurso propuesto en 1965 por Dijkstra.

Con los monitores se logra, además de la sincronización de los procesos concurrentes, el control de las operaciones que está permitido efectuar sobre los recursos compartidos. Los datos compartidos se encapsulan dentro del monitor y sólo se acceden con procedimientos del monitor..

OBJETIVOS

Que el alumno logre:

- ✓ Identificar las características y funciones de una variable semáforo.
- ✓ Identificar las características particulares de la estructura monitor.
- ✓ Resolver los problemas clásicos de la exclusión mutua usando monitores
- ✓ Comprender como se utilizan los semáforos y monitores para tratar el problema de la sección crítica.
- ✓ Aprender con ejemplos prácticos los problemas clásicos de sincronización de procesos

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN

- 1) Sincronizar A y B de tal manera que siempre el resultado de la ejecución sea 50 y 200. Determinar si necesita uno o más semáforos y el o los valores de inicialización.

A	B
X=199	X=500
X=X+1	X=X/10
Print (X)	Print(X)

- 2) Dados los siguientes procesos con variables compartidas, sincronizarlos para garantizar la mutua exclusión sobre ellas.

variables_compartidas a = b = 1;	
Proceso 0	Proceso 1
<pre>variable_local d = 1; While (TRUE){ a = a + d; d = d * d; b = b - d; }</pre>	<pre>variable_local e = 2; While (TRUE){ b = b * e; e = e ^ e; a++; }</pre>

- 3) Dado un sistema con los siguientes tipos de procesos, sincronice su código mediante semáforos sabiendo que hay tres impresoras, dos escáners y una variable compartida

Proceso A (n instancias)	Proceso B (n instancias)	Proceso C (n instancias)
<pre>While (TRUE){ usar_impresora(); variable_compartida++; }</pre>	<pre>While (TRUE){ variable_compartida++; usar_escanner(); }</pre>	<pre>While (TRUE){ usar_escanner(); usar_impresora(); }</pre>

PROBLEMAS

- Un albañil y su cadete arreglan el primer piso en un domicilio. Coordinar la tarea de subir y bajar un balde con cemento, el albañil lo baja vacío y el cadete lo llena y lo sube cargado.
- Encontrar la secuencia lógica y los valores iniciales de los semáforos contadores que permitan realizar los siguientes procesos:
 - Un emisor (A) y dos receptores (B y C) que retiran la misma información, pero lo deben hacer en momentos distintos (B tiene prioridad). Secuencia normal: ABCABC
 - Un emisor (A) y dos receptores (B y C) que retiran información en forma alternativa (comienza B). Secuencia normal: ABACABAC
 - Dos emisores (A y B) y un receptor (C), los emisores actúan al azar. Secuencia normal: (A o B) C (A o B)C.

Suponemos en todos los casos que los emisores y los receptores trabajan sobre una única área y que no se quiere destruir información aún no retirada, ni retirar información no existente ni repetida.
- El oso y las abejas. Se tienen n abejas y un hambriento oso. Comparten un tarro de miel. Inicialmente el tarro de miel esta vacío, su capacidad es M porciones de miel. El oso duerme hasta que el tarro de miel se llene, entonces se come toda la miel y vuelve a dormir. Cada abeja produce una porción de miel que coloca en el tarro, la abeja que llena el tarro de miel despierta al oso. Escriba un programa para que sincronice a las abejas y al oso.
- En un colegio hay un comedor con capacidad para 18 personas. El estudiante cuando desea comer entra en el comedor y coge una bandeja con comida, de cualquiera de los dos mostradores disponibles; a continuación, selecciona agua o coca cola, si escoge coca cola dispone de 3 abridores para abrir la botella, si escoge agua no necesita abridor. Después de la comida puede seleccionar un postre de 2 mostradores disponibles para ello, siempre y cuando desee postre.
Cuando termina el postre, si ha optado por tomarlo sale del comedor.
- Tenemos un puente levadizo sobre un río con las siguientes condiciones de utilización:
 - Los barcos tienen siempre prioridad de paso, pero para levantar el puente han de esperar a que no haya ningún coche sobre él.
 - Los coches pueden utilizar el puente si no hay ningún barco pasando (en cuyo caso el puente estará levantado) o esperando.

Escribir los algoritmos para barcos y coches utilizando semáforos y monitores.
- Disponemos de dos caminos que separan dos sentidos de circulación: Norte y Sur. Ambos caminos convergen en uno solo cuando se trata de cruzar un río. Existen coches que quieren pasar de norte a sur, y de sur a norte. En cualquier momento, sólo pueden

atravesar el puente uno o más coches que vayan en el mismo sentido (no se mezclan coches que van en sentidos opuestos). Implementar una solución mediante semáforos y monitores

- 7) En la época de la guerra fría, un espía ruso que vivía en París decide cambiar de bando. Toma contacto con los americanos, pero como su corazón sigue en Moscú, se convierte casi involuntariamente en doble espía. Esto le lleva a situaciones muy comprometedoras, sobre todo a la hora de planear sus contactos. Ayude Ud. a este pobre espía, a quien los acontecimientos han desbordado, a planear sus citas. Tenga en cuenta:
- Por razones de seguridad, las visitas son recibidas de a una por vez, en la casa del agente secreto.
 - Debido a que los americanos son los que más le pagan, son los que tienen prioridad.
 - Estando un americano de visita, si llegara otro, se le puede permitir pasar.
 - Los rusos en cambio, entran de a uno porque desconfían hasta de sí mismos.
- 8) Una panadería fabrica una variedad de panes y facturas vendidas por N vendedores. Cada cliente al ingresar a la panadería hace cola para ser atendido. El cliente espera hasta que le toque el turno. Cuando un vendedor se desocupa llama al siguiente cliente en la cola, de acuerdo al orden de llegada. Escribir un procedimiento para los vendedores y otro para los clientes.
- 9) Considere un sistema en el que existe UN proceso agente y TRES procesos fumadores. Cada fumador está continuamente armando un cigarrillo y fumándolo. Para fumar un cigarrillo son necesarios tres ingredientes: papel, tabaco y cerillas. Cada fumador tiene infinita reserva de un solo ingrediente distinto de los otros dos. El agente tiene infinita reserva de los tres ingredientes, poniendo sobre la mesa: al principio una unidad de cada uno de los ingredientes y posteriormente dos de ellos por cada vez según denote su falta. De esta forma, el fumador con el tercer ingrediente puede armar el cigarrillo y fumárselo, indicando al agente cuando ha terminado (de armar el cigarrillo), momento en que el agente pone en la mesa otro par de ingredientes y continúa el ciclo. Escribir un programa que sincronice al agente y a los tres fumadores